

Ex1 : Système de dégazage d'une machine d'imagerie électronique :

En étudiant des échantillons des glaciers, on peut connaître la composition de l'atmosphère aux différentes époques du passé...

Pour cela, on utilise une machine d'imagerie électronique (photo ci-contre) qui en envoyant un rayonnement sur la glace va mesurer les niveaux énergétiques des électrons alors émis et en conséquence dévoiler la composition chimique de l'échantillon.

Cependant, les niveaux énergétiques à étudier sont tellement faibles que la mesure, doit s'effectuer dans un vide absolu. Dans ces conditions, les appareils de mesure émettent des particules de gaz que leur structure moléculaire contient, et qui faussent la mesure sur les échantillons.

Pour éviter ce problème, les chercheurs doivent donc faire un dégazage qui consiste à porter à haute température les instruments, afin que les particules de gaz soient préalablement expulsées et ainsi éviter de polluer la mesure.

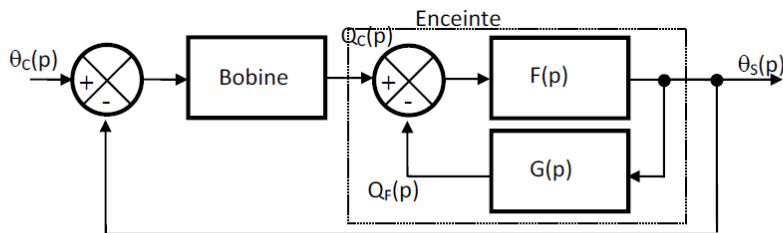
Nous étudierons dans ce sujet l'asservissement en température utilisé lors du dégazage...

On donne ci-dessous un extrait de cahier des charges du système :

Exigence	Critère	Niveau	Flexibilité
Id4.0	Être insensible à la pollution extérieure	Température lors de la phase de dégazage	200°C
		Durée de montée en température*	< 2min
			±5%
			<i>aucune</i>

*Temps pour atteindre 95% de la température du régime permanent

Pour réaliser un échauffement permettant d'obtenir une température de dégazage souhaitée, on utilise des bobinages qui chauffent l'air de l'enceinte d'étude. Le schéma-bloc de l'ensemble est le suivant :



L'évolution de la température dans l'enceinte est gérée par le modèle de connaissance suivant :

$$\frac{d\theta_S(t)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot [q_C(t) - q_F(t)] \quad q_F(t) = \frac{1}{R} \cdot \theta_S(t)$$

avec :

- $\theta_C(t)$: température consigne souhaitée,
- $\theta_S(t)$: température de l'enceinte,
- $q_C(t)$: flux de chaleur dégagé par les bobinages,
- $q_F(t)$: flux de fuite de chaleur,
- C : capacité calorifique de l'enceinte,
- R : résistance thermique de l'enceinte.

Hypothèse : La température de l'enceinte étant définie par rapport à celle du milieu ambiant, on se placera dans toute la suite sous les conditions d'Heaviside.

Q1 : Déterminer l'expression des équations du modèle de connaissance dans le domaine de Laplace.

Q2 : Déterminer les fonctions de transferts des blocs $F(p)$ et $G(p)$.

Q3 : Déterminer l'expression de la fonction de transfert $\frac{\Theta_S(p)}{\Theta_C(p)}$ lorsque la fonction de transfert de la bobine est une

constante $A(p) = A$. Donner les expressions des paramètres caractéristiques.

On donne les valeurs numériques suivantes : $K = 0,95$ et la constante de temps : $T = 100$ s.

Q4 : Déterminer $\theta_S(+\infty)$ quand la température de consigne est : $\theta_C(t) = \theta_0 = 200^\circ\text{C}$. Conclure quant à la capacité du système à satisfaire au critère de précision du cahier des charges.

Q5 : Dimensionner l'amplificateur A permettant de répondre aux exigences du cahier des charges. En déduire la valeur de la résistance thermique R ainsi que la capacité calorifique C . Conclure globalement sur les capacités du système à répondre aux exigences.

Ex2 : Plan horizontal réglable (PHR) de l'airbus A340 :

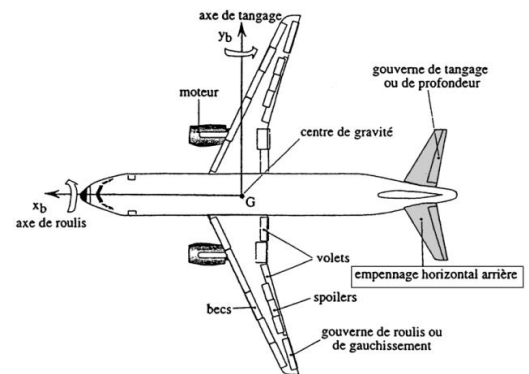
On s'intéresse au système de commande du plan horizontal réglable (PHR) d'un Airbus A340.

Le PHR est réglé à l'aide des gouvernes de profondeur. Afin de répondre aux exigences de fiabilité qui stipulent, en particulier, que le PHR doit pouvoir fonctionner durant 10^9 FH (Fly Hour) sans subir de défaillance, un certain nombre de composants de la chaîne de commande du PHR sont doublés ou triplés suivant les cas.

D'autre part, toujours par souci de sécurité, le PHR peut être commandé :

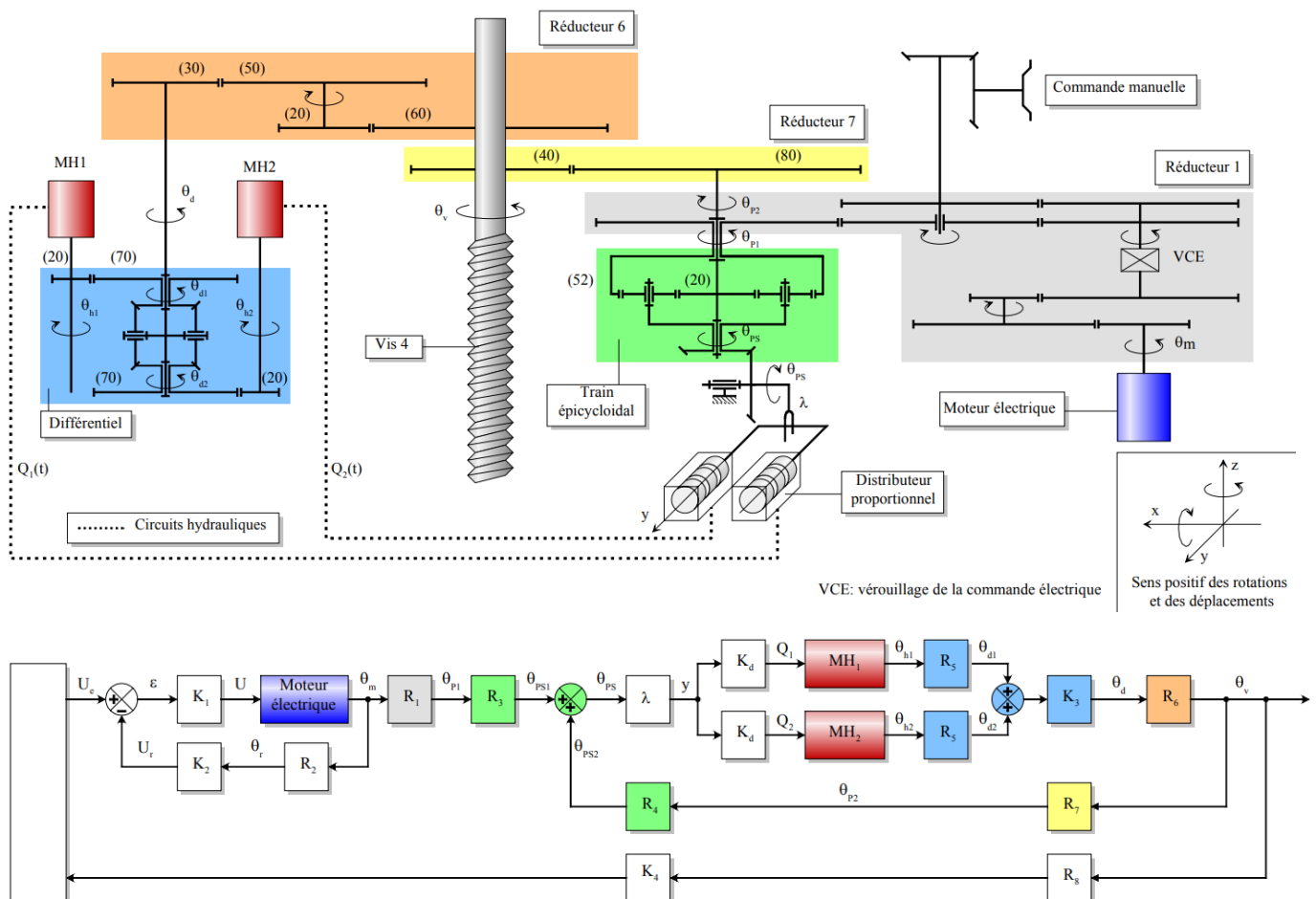
- Soit automatiquement par un ordinateur de bord qui détermine, à partir des paramètres du vol, la valeur optimale de l'angle des gouvernes de profondeur ;
- Soit manuellement par le pilote à partir d'un volant de commande situé dans le poste de pilotage et ce en cas de défaillance de la commande automatique du PHR.

Dans les deux cas, les consignes émises par le calculateur ou par le pilote agissent sur les tiroirs des distributeurs proportionnels alimentant deux moteurs hydrauliques (MH1 et MH2) fonctionnant simultanément et dont les arbres de sortie entraînent, via un différentiel et un réducteur, la rotation de la vis 4 et donc celle du PHR.



L'angle de rotation de la vis 4 est capté via le réducteur 7 qui va l'adapter afin d'être comparé à la rotation de commande des distributeurs via le train épicycloïdal 52, qui joue ici le rôle d'un comparateur.

La figure ci-dessous présente le schéma de principe de la chaîne d'énergie à partir de la génération de la commande par le calculateur ou le pilote :



Exigence	Critère	Niveau	Flexibilité
E1 : permettre au personnel navigant de piloter l'avion en toute sécurité	Erreur de position	nulle	aucune
	Temps de réponse à 5%	$t < 0,2s$	aucune
	Erreur en poursuite	nulle	aucune
	Marge de phase	$M\varphi \geq 60^\circ$	aucune

Etude de la boucle d'asservissement en position du moteur électrique

Cette dernière a pour entrée une tension de consigne $u_e(t)$ générée par le calculateur qui est comparée à la tension $u_r(t)$, image de l'angle $\theta_r(t)$, délivrée par un capteur potentiométrique. L'écart $\varepsilon(t)$ est ensuite corrigé et amplifié par un bloc correcteur-amplificateur et fournit la tension $u(t)$ aux bornes du moteur électrique.

L'angle de rotation $\theta_m(t)$ en sortie du moteur est réduit par un réducteur 2 pour donner la rotation $\theta_r(t)$ mesurée par le capteur. D'autre part, l'angle $\theta_m(t)$, est réduit par un réducteur 1 pour fournir un angle de rotation en sortie $\theta_{p1}(t)$, sortie de cet asservissement.

Q1 : Extraire le schéma-bloc fonctionnel de cet asservissement du schéma-bloc général donné page précédente.

Le moteur électrique est un moteur à courant continu.

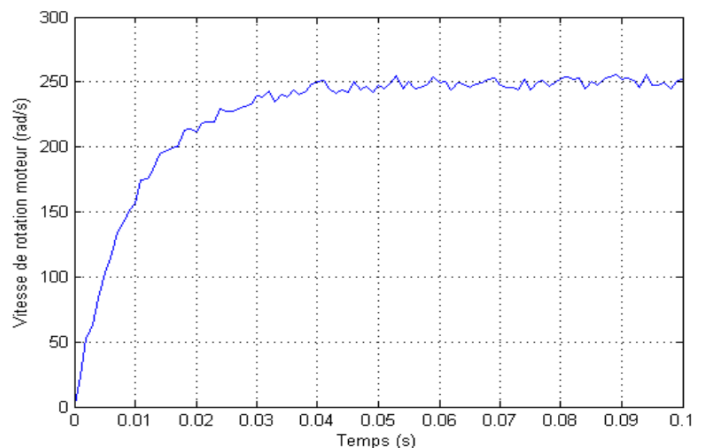
On procède à une identification de son modèle de comportement en le soumettant à un échelon de tension $u(t) = 5V$.

On obtient la réponse ci-contre :

Q2 : Déterminer une fonction de transfert approchée du moteur.

Le modèle de connaissance de ce moteur peut être obtenu à partir des équations qui caractérisent le comportement des machines à courant continu.

On donne ci-dessous une des modélisations pouvant être retenue pour ce type de machine, que l'on adoptera pour notre système...



Relevé expérimental de la sortie du moteur pour une entrée en échelon d'amplitude 5V

- Equations électriques liant la tension u aux bornes du moteur et le courant i le traversant :

$$u(t) = e(t) + R \cdot i(t) \quad e(t) = k_e \cdot \omega_m(t)$$

- Equation mécanique liant le courant i et la vitesse angulaire du moteur :

$$C_m(t) = J_e \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} \quad C_m(t) = k_a \cdot i(t)$$

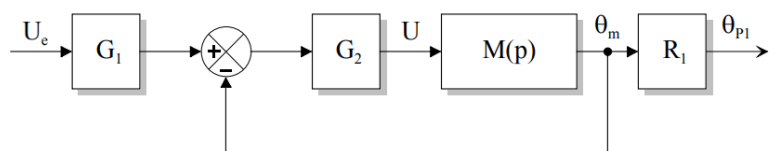
Avec :

- R : la résistance de l'induit $R = 1\Omega$
- J_e : inertie équivalente ramenée sur l'arbre moteur $J_e = 4 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- k_e : constante de force contre électromotrice $k_e = 0,02 \text{ V}/(\text{rad/s})$
- k_a : constante de couple $k_a = 0,02 \text{ Nm/A}$

Q3 : Déterminer la fonction de transfert $M(p) = \frac{\theta_m(p)}{U(p)}$ du moteur électrique. Donner les expressions littérales de ses paramètres caractéristiques K_m et τ_m . Faire les applications numériques. Commenter !

Q4 : Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte : $T(p) = \frac{u_r(p)}{\varepsilon(p)}$, la mettre sous sa forme canonique et en déduire l'expression du gain de boucle ouverte K_{BO} .

Le schéma-bloc de l'asservissement en position angulaire du moteur peut être représenté par son schéma à retour unitaire équivalent donné ci-contre :



Q5 : Donner les expressions de G_1 et G_2 . En déduire la fonction de transfert en boucle fermée : $F(p) = \frac{\theta_{p1}(p)}{U_e(p)}$.

Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme d'un système du second ordre.

Si on note K_{BF} le gain statique, z le coefficient d'amortissement et ω_0 la pulsation propre, donner l'expression littérale de K_{BF} en fonction de R_1 , R_2 et K_2 , de z et ω_0 en fonction de K_{BO} et τ_m .

Q6 : Déterminer la valeur du gain de boucle K_{BO} qui permet d'assurer la réponse à un échelon la plus rapide possible sans toutefois produire de dépassement.

A partir de cette valeur, on cherche à déterminer les autres grandeurs de H_{BO} , c'est-à-dire : K_1 , K_2 et R_2 afin de vérifier qu'elles sont réalisables, puis valider ou non qu'on réponde aux exigences du cahier des charges.

La longueur utile de la vis est $l = 0,6\text{m}$, le pas de la vis est $p_{vis} = 10\text{mm}$, le rapport de réduction : $\frac{\theta_{p1}}{\theta_v} = \frac{1}{5}$ et le

rapport de transmission du réducteur 1 est : $R_1 = \frac{1}{150}$.

Q7 : Déterminer le nombre de tour maximal N_v de la vis, en déduire le nombre de tour N_m du moteur.

Q8 : Déterminer le gain K_2 du capteur de position, sachant qu'il s'agit d'un potentiométrique 10 tours dont la tension de sortie varie de -12 à +12 Volts.

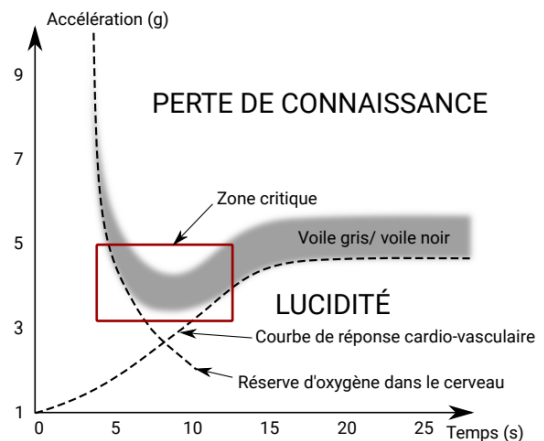
Q9 : En supposant que l'on utilise le capteur sur toute sa plage, déterminer le rapport de réduction R_2 du réducteur reliant la sortie du moteur à l'entrée du potentiomètre.

Q10 : En déduire le gain K_1 du régulateur connaissant la valeur de K_{BO} déterminée à la question 6.

Q11 : Déterminer enfin l'erreur statique et l'erreur en poursuite en %, ainsi que la marge de phase $M\phi$ pour cette valeur de K_{BO} de ce système. Conclure globalement vis-à-vis du cahier des charges.

Ex3 : Centrifugeuse humaine :

L'élargissement du domaine de vol des avions de combat modernes soumet les pilotes de chasse à des niveaux d'accélération de plus en plus élevés. De trop fortes accélérations peuvent provoquer une diminution de la pression sanguine dans le cerveau, entraînant des troubles de la vision, parfois accompagnés de perte de connaissance momentanée du pilote. L'accélération ressentie par le pilote est généralement exprimée en «équivalent» pesanteur noté G ($1\text{ G} = 9,81\text{ m/s}^2$). On représente ci-dessous la courbe d'acceptation physiologique de l'accélération pour un individu lambda.



Pour aider les pilotes à supporter les fortes accélérations, un entraînement à terre dans un système appelé « centrifugeuse » est efficace et bien entendu moins coûteux qu'un entraînement en vol. Grâce aux séances d'entraînement en centrifugeuse, les pilotes apprennent ainsi à reconnaître la nature des troubles de vision dus aux fortes accélérations et comment résister à ces effets grâce à des contractions musculaires et à une respiration particulière.

La figure ci-dessus présente une centrifugeuse humaine qui est en service au centre d'entraînement de Brétigny / Orge, en région parisienne. On peut reconnaître une structure cinématique ouverte à quatre corps (support, bras, anneau, nacelle) assemblés par liaisons pivot. Cette conception permet de lier de façon univoque, les profils de vitesse relative engendrés au niveau de chaque liaison, aux composantes d'accélération. Chaque liaison est motorisée par un actionneur qui doit être asservi à la consigne correspondante. On s'intéresse ici à la commande asservie de la vitesse $\omega(t)$ de rotation de l'ensemble autour de l'axe vertical.

L'ensemble en mouvement formé par le bras, l'anneau et la nacelle peut en première approximation être considéré comme un ensemble indéformable de moment d'inertie équivalent J par rapport à l'axe de rotation.

Cet ensemble est soumis à :

- un couple moteur $c_m(t)$ délivré par le motoréducteur d'entraînement ;
- un couple de frottement visqueux sur les paliers, proportionnel à la vitesse du bras : $c_v(t) = -f_v \cdot \omega(t)$;
- un couple de frottement fluide engendré par l'air, proportionnel au carré de la vitesse : $c_a(t) = -f_a \cdot \omega^2(t)$.

Le motoréducteur d'entraînement est construit sur la base d'un moteur à courant continu et est régi par les 4 équations suivantes :

- l'équation issue du PFD appliqué au bras : $J \frac{d\omega(t)}{dt} = c_m(t) - f_v \cdot \omega(t) - f_a \cdot \omega^2(t)$;
- l'équation électrique : $u(t) - e(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$;
- les équations de couplage électromécanique : $c_m(t) = k_c \cdot i(t)$ et $e(t) = k_v \cdot \omega(t)$.

Avec la tension d'alimentation $u(t)$, la force électromotrice $e(t)$ et le courant d'induit $i(t)$.

Ce moteur est à très forte résistance rotorique, si bien que l'on pourra négliger les effets de l'inductance : $L \approx 0$.

L'asservissement de vitesse de l'ensemble est réalisé de la manière suivante :

- la vitesse effective $\omega(t)$ est évaluée par un capteur (génératrice tachymétrique) qui se comporte comme un gain pur C (V/rad/s). La vitesse de consigne ω_c est indiquée par un transducteur qui se comporte comme le capteur afin de permettre la comparaison de grandeurs comparables au niveau du comparateur.
- le comparateur fournit un écart $\varepsilon(t)$ qui est traité par un correcteur de fonction de transfert $C(p)$ et élabore un signal sous la forme d'une tension $v(t)$.
- ce signal $v(t)$ est amplifié par un gain A (sans dimension) pour élaborer la tension $u(t)$ d'alimentation du motoréducteur.
- Le motoréducteur « transforme » cette tension de commande $u(t)$ en vitesse de rotation $\omega(t)$ de l'ensemble, avec la fonction de transfert : $M(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$.

Q1 : Donner le schéma bloc de l'asservissement de vitesse, puis mettre ce schéma bloc sous la forme d'un schéma à retour unitaire.

Q2 : Qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'équation différentielle du mouvement n'est pas linéaire ?

L'étude sera alors menée après linéarisation autour d'un point de fonctionnement défini par le couple (C_{m0}, ω_0) .

On pose : $\delta\omega(t) = \omega(t) - \omega_0$ et $\delta c_m(t) = c_m(t) - c_{m0}$, petites variations autour du point de fonctionnement.

On peut alors écrire l'équation différentielle linéarisée : $J \frac{d\delta\omega(t)}{dt} = \delta c_m(t) - (f_v + 2f_a \cdot \omega_0) \cdot \delta\omega(t)$.

On note $\Omega(p)$ la transformée de Laplace de $\delta\omega(t)$ et $C_m(p)$ la transformée de Laplace de $\delta c_m(t)$.

Q3 : Illustrer par un graphique cette linéarisation.

Q4 : Établir la fonction de transfert : $H(p) = \frac{\Omega(p)}{C_m(p)}$.

Q5 : Toujours en limitant l'étude autour du point de fonctionnement, établir la fonction de transfert du motoréducteur : $M(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$.

Q6 : Donner le schéma bloc de l'asservissement de vitesse autour du point de fonctionnement, et établir sa FTBO et sa FTBF en fonction de la fonction de transfert pour l'instant indéterminée du correcteur $C(p)$.

Q7 : Donner l'expression de l'erreur relative de vitesse, en réponse à un échelon, en fonction de $C(p)$.

Q8 : Montrer qu'avec un correcteur proportionnel de type $C(p) = K$, cette erreur ne peut pas être nulle.

Q9 : Montrer qu'avec un correcteur de type $C(p) = K_i \frac{1+p}{p}$, cette erreur est nécessairement nulle.